

(中级) 数据库系统工程师

第 1 题: 问答题(本题1分)

某航空公司要开发一个订票信息处理系统, 该系统的部分关系模式如下:

航班(航班编号, 航空公司, 起飞地, 起飞时间, 目的地, 到达时间, 票价)

折扣(航班编号, 开始日期, 结束日期, 折扣)

旅客(身份证号, 姓名, 性别, 出生日期, 电话, VIP折扣)

购票(购票单号, 身份证号, 航班编号, 搭乘日期, 购票金额)

有关关系模式的属性及相关说明如下:

(1) 航班表中的起飞时间和到达时间不包含日期, 同一航班不会在一天出现两次及两次以上;

(2) 各航空公司会根据旅客出行淡旺季适时调整机票的折扣, 旅客购买机票的购票金额计算公式为: 票价×折扣×VIP折扣, 其中旅客的VIP折扣与该旅客已购买过的机票的购票金额总和和相关, 在旅客每次购票后被修改。VIP折扣值的计算由函数float vip_value(char[18]身份证号)完成。

根据以上描述, 回答下列问题。

【问题1】 (4分)

请将如下创建购票关系的SQL语句的空缺部分补充完整, 要求指定关系的主键、外键, 以及购票金额大于零的约束。

```
CREATE TABLE 购票(  
    购票单号 CHAR(15) __ (a) __,  
    身份证号 CHAR(18),  
    航班编号 CHAR(6),  
    搭乘日期 DATE,  
    购票金额 FLOAT __ (b) __,  
    __ (c) __,  
    __ (d) __,  
);
```

【问题2】 (6分)

(1) 身份证号为210000196006189999的客户购买了2013年2月18日CA5302航班的机票, 购票单号由系统自动生成。下面的SQL语句将上述购票信息加入系统中, 请将空缺部分补充完整。

```
INSERT INTO 购票(购票单号,身份证号,航班编号,搭乘日期,购票金额)  
  
SELECT '201303105555','210000196006189999','CA5302','2013/2/18',  
  
__ (e) __  
  
FROM 航班,折扣,旅客  
  
WHERE __ (f) __ AND 航班.航班编号='CA5302'  
  
AND '2013/2/18' BETWEEN 折扣.开始日期 AND 折扣.结束日期  
  
AND 旅客.身份证号='210000196006189999';
```

(2) 需要用触发器来实现VIP折扣的修改, 调用函数vip_value()来实现。请将如下SQL语句的空缺部分补充完整。

```
CREATE TRIGGER VIP_TRG AFTER __ (g) __ ON __ (h) __  
  
REFERENCING new row AS nrow  
  
FOR EACH row  
  
BEGIN  
  
UPDATE 旅客  
  
SET __ (i) __
```

WHERE __ (j) __;

END

【问题3】（5分）

请将如下SQL语句的空缺部分补充完整。

（1）查询搭乘日期在2012年1月1日至2012年12月31日之间，且合计购票金额大于等于10000元的所有旅客的身份证号、姓名和购票金额总和，并按购票金额总和和降序输出。

SELECT 旅客.身份证号,姓名,SUM(购票金额)

FROM 旅客,购票

WHERE __ (k) __

GROUP BY __ (l) __;

ORDER BY __ (m) __;

（2）经过中转的航班与相同始发地和目的地的直达航班相比，会享受更低的折扣。查询从广州到北京，经过一次中转的所有航班对，输出广州到中转地的航班编号、中转地、中转地到北京的航班编号。

SELECT __ (n) __

FROM 航班航班1,航班 航班2

WHERE __ (o) __;

【试题解析】：

【问题1】

- (a) PRIMARYKEY （或NOT NULL UNIQUE）
- (b) CHECK （购票金额 > 0）
- (c) FOREIGN KEY (身份证号) REFERENCES 旅客（身份证号）
- (d) FOREIGN KEY (航班编号) REFERENCES 航班（航班编号）

【答案解析】

本题考查SQL的表的创建语句，并且明确要求定义实体完整性约束、参照完整性约束，以及其他完整性约束。表定义的SQL语句说明如下：

CREATE TABLE 购票(

购票单号 CHAR(15) _ (a) PRIMARY KEY （或NOT NULL UNIQUE）_ //定义购票单号为表的主键

身份证号 CHAR(18),

航班编号 CHAR(6),

搭乘日期 DATE, //定义搭乘日期为时间数据类型

购票金额 FLOAT _ (b) CHECK（购票金额>0）_ //定义自定义约束，要求购票金额必须大于0

_ (c) FOREIGN KEY (身份证号) REFERENCES 旅客（身份证号） _ //定义 身份证号 为外键，参照 旅客 表上的 身份证号 字段。

_ (d) FOREIGN KEY (航班编号) REFERENCES 航班（航班编号） _ //定义航班编号为外键，参照 航班 表上的 航班编号 字段。

【问题2】

- (e) 票价*折扣*VIP折扣
- (f) 航班. 航班编号 = 折扣. 航班编号
- (g) INSERT
- (h) 购票
- (i) VIP折扣 = vip _ value(nrow.身份证号)
- (j) 旅客. 身份证号 = nrow.身份证号

解析：

本题考查SQL中插入语句、多表连接子查询相关知识。

INSERT INTO 购票(购票单号,身份证号,航班编号,搭乘日期,购票金额)//指出插入购票表, 并列出字段列表

//下面利用子查询来获取欲插入购票表中新记录的值

SELECT '201303105555','210000196006189999','CA5302','2013/2/18',//直接指定 购票单号,身份证号,航班编号,搭乘日期 字段对于的值

_ (e) 票价*折扣*VIP折扣_//利用描述中的计算公式, 计算购票金额

FROM 航班,折扣,旅客

WHERE _ (f)航班. 航班编号 = 折扣. 航班编号_ AND 航班.航班编号='CA5302'

AND '2013/2/18' BETWEEN 折扣.开始日期 AND 折扣.结束日期

AND 旅客.身份证号='210000196006189999';

//where 中采用多个条件判读, 来获取指定身份证、指定时间、指定航班的 票价、折扣、VIP折扣信息

2、习题 (2) 解析:

本题考查触发器的相关知识。

题目中说“旅客的VIP折扣与该旅客已购买过的机票的购票金额总和和相关, 在旅客每次购票后被修改。VIP折扣值的计算由函数float vip_value(char[18]身份证号)完成。” , 显然是在 购票 表从插入新记录后, 再根据该旅客的购买金额计算起VIP折扣。

触发器的定义说明:

CREATE TRIGGER VIP_TRG AFTER _ (g) INSERT ON _ (h)购票_//定义购买表上的插入后触发器

RE FERENCING new row AS nrow //指明存储新值的临时表为nrow

FOR EACH row //指明触发器是当每条记录发生相关事件时触发的。如果把row改为statement则表示是执行一条sql语句后触发器, 这条sql语句可能涉及到多条记录。

BEGIN

UPDATE 旅客

SET _ (i)VIP折扣 = vip_value(nrow.身份证号) //利用给定函数计算当前购票旅客的VIP折扣, 其中通过nrow获得调度表插入 购票 当前被修改的记录中的值。

WHERE _ (j)旅客.身份证号 = nrow.身份证号_;//同理, 找出旅客表中对应的旅客记录

END

【问题3】

(k)身份证号=购票.身份证号 AND 搭乘日期 BETWEEN '2012/1/1' AND '2012/12/31'

(l)旅客.身份证号,姓名 HAVING SUM(购票金额) > =10000

(m)SUM(购票金额) DESC

(n)航班1.航班编号,航班1.目的地,航班2.航班编号

(o)航班1.起飞地='广州' AND 航班2.目的地='北京' AND 航班1.目的地=航班2.起飞地;

解析:

本题考查连接查询、分组查询、子查询的设计能力。

查询搭乘日期在2012年1月1日至2012年12月31日之间, 且合计购票金额大于等于10000元的所有旅客的身份证号、姓名和购票金额总和, 并按购票金额总和和降序输出。

查询代码说明如下:

SELECT 旅客.身份证号,姓名,SUM(购票金额)

FROM 旅客,购票

WHERE _ (k) 身份证号=购票 身份证号 AND 搭乘日期 BETWEEN '2012/1/1' AND '2012/12/31' _

//通过where子句确定连接条件和指定筛选记录的时间段。

GROUP BY _ (l) 旅客.身份证号,姓名 HAVING SUM(购票金额) > =10000 _;

//设置分组依据, 此处本来仅需要 “身份证号” 作为分组字段即可, 但是由于在select中要显示 “姓名” 字段, 而对于分组查询而言, 在select语句后能够出现的字段一般包括两类: 一是分组字段, 二是汇总字段, 因此此处需把 “姓名” 也作为分组字段。同时, 利用having子句对分组进行筛选, 筛选出购票总金额大于等于10000的记录。

ORDER BY _(m) SUM(购票金额) DESC; //利用SUM(购票金额)排序，DESC声明为降序。

3、习题（2）解析：

本题考查连接查询、分组查询、子查询的设计能力。

查询从广州到北京，经过一次中转的所有航班对，输出广州到中转地的航班编号、中转地、中转地到北京的航班编号。

通过分析，需要利用两张航班表作为数据源，第一张表获取出发机场（广州），第二张表获取目标机场（北京），而中转机场显然应该满足这样的条件：从广州机场出发目标地为中转机场，从中转机场出发到目标地为北京机场。

查询代码说明如下：

SELECT _(n)航班1.航班编号,航班1.目的地,航班2.航班编号_// 获得从广州出的飞机的航班编号，该次航班的目的地，以及从该目的地到北京航班的编号

FROM 航班 航班1,航班 航班2 //获得航班表的两个副本：航班1（起点为广州）、航班2（终点为北京）

WHERE _(o)航班1.起飞地='广州' AND 航班2.目的地='北京' AND 航班1.目的地=航班2.起飞地;

//构造条件，从航班1和航班1的笛卡尔积中，查找上面分析中描述的记录。

第 2 题：问答题(本题1分)

某公司拟开发一套招聘信息管理系统，以便对整个公司的各个部门的招聘信息进行统一管理。

【需求描述】

（1）该公司招聘的职位有：测试人员、开发人员、文秘和销售代表等职位。公司将职位划分为三种专业类型：技术类型、行政类型和销售类型。每个职位对应一种专业类型，如测试人员职位属于技术类型。每个职位可以属于一个或多个部门。

（2）面试官由公司员工担任，每个面试官可以负责一个或多个职位的面试。一个职位可由多名面试官负责面试。

（3）应聘人员可以注册应聘的职位成为候选人，并填报自己的简历信息。一个候选人可以应聘多个职位。系统记录候选人每次应聘的面试时间和面试成绩。

【逻辑结构设计】

根据上述需求，初步设计的招聘信息数据库关系模式如下：

职位（职位编码，职位名称，级别，专业类型，招聘条件，薪酬范围）

面试官（工号，姓名，专业类型，工作职务，工作部门，部门负责人，部门电话）

招聘安排（职位编码，所属部门，面试官工号）

候选人（身份证号，姓名，性别，联系电话，出生日期，简历信息，应聘的职位编码，面试成绩）

关系模式的主要属性、含义及约束如下表所示。

属性	含义和约束条件
职位编码	唯一标识一种职位
专业类型	专业类型，分为：技术类型、行政类型、销售类型
工号	员工的工号作为面试官的唯一编号
工作职务	员工在部门中的职务
工作部门	部门名称，唯一标识一个部门
部门负责人	部门负责人的工号
所属部门	职位所属的部门名称
面试官工号	负责招聘某职位的面试官的工号

【问题1】（6分）

对关系“候选人”，请回答以下问题：

（1）列举出所有不属于任何候选键的属性（非键属性）。

（2）关系“候选人”可达到第几范式，用60字以内文字简要叙述理由

【问题2】（5分）

对关系“面试官”，请回答以下问题：

- （1）针对“面试官”关系，用60字以内文字简要说明会产生什么问题。
- （2）把“面试官”分解为第二范式，分解后的关系名依次为：面试官1，面试官2，...
- （3）列出修正后的各关系模式的主键。

【问题3】（4分）

对关系“招聘安排”，请回答以下问题：

- （1）关系“招聘安排”是不是第四范式，用60字以内文字叙述理由。
- （2）把“招聘安排”分解为第四范式，分解后的关系名依次为：招聘安排1，招聘安排2，...

【试题解析】：

【问题1】

- （1）姓名，性别，联系电话，出生日期，简历信息，面试成绩。
- （2）“候选人”关系模式不满足第二范式（或答：属于第一范式）。

分析：候选人（身份证号，姓名，性别，联系电话，出生日期，简历信息，应聘的职位编码，面试成绩）模式。

由于“候选人”关系的候选码为：身份证号和应聘的职位编码，但又包含函数依赖：

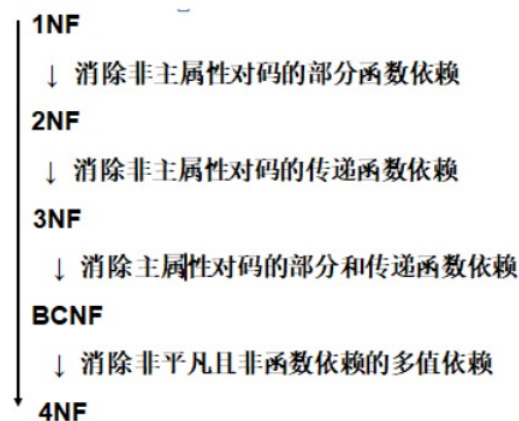
身份证号→姓名，性别，联系电话，出生日期，简历信息

不满足第二范式的要求，即：非主属性部分依赖于码。

【答案解析】

本题考查规范化理论以及对需求描述的理解。

范式推导示意图如下所示：



分析：候选人（身份证号，姓名，性别，联系电话，出生日期，简历信息，应聘的职位编码，面试成绩）模式。

“候选人”关系的候选码为：身份证号、应聘的职位编码。

“候选人”关系的函数依赖集F如下：

$F = \{(\text{身份证号}, \text{应聘的职位编码}) \rightarrow (\text{姓名}, \text{性别}, \text{联系电话}, \text{出生日期}, \text{简历信息}, \text{面试成绩}),$

$\text{身份证号} \rightarrow (\text{姓名}, \text{性别}, \text{联系电话}, \text{出生日期}, \text{简历信息})\}$

显然，“候选人”关系非主属性为：姓名、性别、联系电话、出生日期、简历信息、面试成绩，它们不完全函数依赖于码（身份证号，应聘的职位编码），而是部分依赖于码。

根据第二范式的定义，每一个非主属性完全函数依赖于码，所以“候选人”关系模式不满足第二范式。

【问题2】

- （1）“面试官”关系不满足第三范式，即每一个非主属性既不部分依赖于码也不传递依赖于码。会造成：数据冗余、插入异常、删除异常和修改复杂（或修改异常）。
- （2）分解后的关系模式如下：

面试官1（工号，姓名，专业类型，工作职务，工作部门）

面试官2（工作部门，部门负责人，部门电话）

（3）修正后关系模式的主键如下：

面试官1（工号，姓名，专业类型，工作职务，工作部门）

面试官2（工作部门，部门负责人，部门电话）

【答案解析】

本题考查规范化理论以及对需求描述的理解。

分析：面试官（工号，姓名，专业类型，工作职务，工作部门，部门负责人，部门电话）关系模式。

“面试官”关系的候选码为：工号。

根据题目的需求描述可知，工号作为面试官的唯一编号，工作部门唯一标识一个部门；“面试官”关系的函数依赖F如下：

$F = \{ \text{工号} \rightarrow \{ \text{姓名, 专业类型, 工作职务, 工作部门, 部门负责人, 部门电话} \},$

$\text{工作部门} \rightarrow \{ \text{部门负责人, 部门电话} \}$

从F中可以得出： $\text{工号} \rightarrow \text{工作部门}$ ， $\text{工作部门} \rightarrow \{ \text{部门负责人, 部门电话} \}$ 。

因此，关系模式存在非主属性对于码的传递依赖，故“面试官”关系模式不属于第三范式，存在数据冗余、插入异常、删除异常、修改异常。

将传递依赖进行分解，并通过“工作部门”作为外键进行连接，分解后的关系模式如下：

面试官1（工号，姓名，专业类型，工作职务，工作部门）

面试官2（工作部门，部门负责人，部门电话）

【问题3】

（1）“招聘安排”关系模式，不满足第四范式。

职位编码 $\rightarrow$ 所属部门

职位编码 $\rightarrow$ 面试官工号

（2）分解后的关系模式如下：

招聘安排1（职位编码，所属部门）

招聘安排2（职位编码，面试官工号）

【答案解析】

本题考查规范化理论以及对需求描述的理解。

分析：招聘安排（职位编码，所属部门，面试官工号）关系模式。

该关系模式的候选码为全码：职位编码、所属部门、面试官工号。

根据题目可知，每个职位可以属于一个或多个部门，一个职位可由多名面试官负责面试，可以得出“招聘安排”关系的函数依赖F如下：

$F = \{ \text{职位编码} \rightarrow \text{所属部门}, \text{职位编码} \rightarrow \text{面试官工号} \}$

根据第四范式的要求：不允许有非平凡且非函数依赖的多值依赖，因此“招聘安排”不属于第四范式。

将每个多值依赖单独作为一个模式进行分解如下：

招聘安排1（职位编码，所属部门）

招聘安排2（职位编码，面试官工号）

第3题：问答题(本题1分)

某网上商品销售系统的业务流程如下：

（1）将客户的订单记录（订单号，客户D，商品ID，购买数量）写入订单表；

（2）将库存表（商品D，库存量）中订购商品的库存量减去该商品的购买数量。

针对上述业务流程，完成下列问题：

问题1【问答题】

【问题1】（3分）

假设库存量有大于等于0的约束，可能出现如下情况：当订单记录写入订单表后，修改库存表时因违法约束而无法执行，应如何处理？（100字以内）

【问题2】（6分）

引入如下伪指令：将商品A的订单记录插入订单表记为I(A)；读取商品A的库存量到变量x，记为 $x = R(A)$ ；变量x值写入商品A中的库存量，记为 $W(A, x)$ 。则客户i的销售业务伪指令序列为： $I_i(A), x_i = R_i(A), x_i = x_i - a_i, W_i(A, x_i)$ 。其中 a_i 为商品的购买数量。假设当前库存量足够，不考虑发生修改后库存量小于0的情况。若客户1、客户2同时购买同一种商品时，可能出现的执行序列为： $I_1(A), I_2(A), x_1 = R_1(A), x_2 = R_2(A), x_1 = x_1 - a_1, W_1(A, x_1), x_2 = x_2 - a_2, W_2(A, x_2)$ （1）此时会出现什么问题？（100字以内）（2）为了解决上述问题，引入共享锁指令SLock(A)和独占锁指令XLock(A)对数据A进行加锁，解锁指令Unlock(A)对数据A进行解锁，客户i的加锁指令用SLock_i(A)表示，其他类同。插入订单表的操作不需要引入锁指令。请补充上述执行序列，使其满足2PL协议，并使持有锁的时间最短。

【问题3】（6分）

下面是用E-SQL实现的销售业务程序的一部分，请补全空缺处的代码。

```
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;
```

```
INSERT INTO 订单表VALUES (:OID, :CID, :MID, :qty);
```

```
if error then { ROLLBACK; __(a)___};
```

```
UPDATE 库存表
```

```
SET 库存量=库存量- :qty
```

```
WHERE_(b)___;
```

```
if error then { ROLLBACK; return; }
```

```
__(c)___;
```

【试题解析】：

【问题1】

将写订单记录和修改库存表作为一个完整的事务来处理，当修改库存表无法执行时，回滚事务，则会撤销写入的订单记录，数据库保持一致。

【答案解析】

本问题考查事务的基本概念。

对于现实中的一项业务，相对应的数据库更新操作应作为一个完整的事务，要么全做要么全不做。销售业务对应的写入订单记录和更新库存表应作为一个事务，当出现故障（违反约束）而无法完成时，应回滚事务。

【问题2】

（1）出现问题：客户1购买后写入的库存量值被覆盖，库存量不能体现客户1已购买，属于丢失修改造成的数据库不一致性。

（2）加锁后的执行序列：

$$I_1(A), I_2(A), XLock_1(A), x_1 = R_1(A), x_1 = x_1 - a_1, W_1(A, x_1), UnLock_1(A), XLock_2(A), R_2(A), x_2 = R_2(A), x_2 = x_2 - a_2, W_2(A, x_2), UnLock_2(A)$$

【答案解析】

本题考查事务的并发控制相关知识。

知识说明：

并发操作即多个事务同时在数据库中运行，这打破了事务的隔离性，进而会导致数据的不一致。

数据不一致一般包括：丢失修改、读脏数据、不可重复读、读幻影。

丢失修改是指一个事务对数据的修改被另一个所覆盖；读脏数据是指读到了另一个事务未提交的修改数据，稍后该数据因事务的回滚而无效；不可重复读是指一个事务两次读同一数据中间，该数据被另一事务所修改，造成两次读的值不同；幻影现象是指两次读中间被插入或删除了记录，造成两次读到的记录数不同。

（1）本例中客户1对库存量的修改被客户2的修改覆盖，出现丢失修改不一致性。

（2）为保证可串行化调度，在事务执行过程中引入相应指令进行控制，即两段锁协议（2PL），对数据读之前先加读锁，写前加写锁，事务只有获得相应的锁才能操作数据，

两段锁协议2PL：对任何数据进行读写之前必须对该数据加锁，在释放了一个封锁之后，事务不再申请和获得任何其他封锁。这就缩短了持锁时间，提高了并发性，同时解决了数据的不一致性。

两段封锁协议可以保证可串行化，它把每个事务分解为加锁和解锁两段；但是两段锁协议不能保证不产生死锁。

【问题3】

(a) return

(b) 商品ID= :MID

(c) COMMIT

【答案解析】

本题考查事务的创建。代码解析如下：

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ; //设置事务执行的隔离级别，由于隔离级别越高，事务的并发度越低；题目要求在保证销售信息不丢失的前提下，达到最大的系统并发度。事务并发的隔离级别，一般有四种隔离级别：① Serializable (串行化)：可避免脏读、不可重复读、幻读的发生。② Repeatable read (可重复读)：就是在开始读取数据（事务开启）时，不再允许修改操作，可避免脏读、不可重复读的发生，但是不能避免幻读。③ Read committed (读已提交)：就是一个事务要等另一个事务提交后才能读取数据，可避免脏读的发生。④ Read uncommitted (读未提交)：就是一个事务可以读取另一个未提交事务的数据。最低级别，任何情况都无法保证。

INSERT INTO 订单表VALUES (:OID, :CID, :MID, :qty); //利用局部变量值向“订单表”插入记录

if error then { ROLLBACK; __(a) return __;} //如果出错，事务回滚，撤销“订单表”的插入操作

UPDATE 库存表

SET 库存量=库存量- :qty

WHERE_ (b) 商品ID= :MID _; //修改库存表中指定商品ID为:MID的库存量

if error then { ROLLBACK; return; } //如果出错，事务回滚，撤销插入订单表的操作以及修改库存表的操作

__(c) COMMIT __; //事务顺利执行完毕，提交

针对给出的伪指令操作序列，需要在修改库存量之前加Xlock()指令，并保证客户1释放A上的锁后客户2才能加锁。题目设定插入订单表的操作不需要引入锁指令，每个事务只需对库存量加解锁，满足2PL协议。

根据上述知识要点，重新修改后的执行序列为：

$$I_1(A), I_2(A), XLock_1(A), x_1 = R_1(A), x_1 = x_1 - a_1, W_1(A, x_1), UnLock_1(A), XLock_2(A, R_2(A), x_2 = x_2 - a_2, W_2(A, x_2), UnLock_2(A)$$

第4题：问答题(本题1分)

如果一个数据库采用增量备份机制进行数据库备份。该系统在数据准备完成后，进行了一次静态的完整备份，备份文件为Backup_original；系统在运行过程中，每隔一段时间进行动态增量备份，得到文件为Backup_inc_1、Backup_inc_1；系统日志文件为syslog。所有备份文件、日志文件均存放在联机的其他硬盘中。

请根据上述描述，回答以下问题。

【问题1】（5分）

如果当前数据库系统遭遇到了不可修复的硬盘故障，导致当前数据库中所有数据丢失，请问应采用什么步骤进行恢复，使得数据库恢复到故障前的状态？

【问题2】（4分）

如果日志文件syslog如表5-1所示，第一列表示日志记录编号，第二列表示日志记录内容。< Ti,START>表示事务Ti开始执行，< Ti,COMMIT>表示事务Ti提交，< Ti, D, V1, V2>表示事务Ti将数据项D的值由V1修改为V2。

表 5-1 日志记录列表

LSN1	<T1,START>
LSN2	<T1, X, 100, 1>
LSN3	<T2,START>
LSN4	<T2, X, 1, 3>
LSN5	<T3,START>
LSN6	<T2, Y, 50, 6>
LSN7	<T3, Y, 6, 8>
LSN8	<T3, Z, 10, 9>
LSN9	<T2, Y, 8, 10>
LSN10	<T1,COMMIT>
LSN11	<T3, Z, 9, 5>
LSN12	<T3,COMMIT>
LSN13	CRASH

系统发生事务故障时，故障恢复有撤销事务（undo）和重做事务（redo）两个操作。请给出系统恢复时需要redo的事务列表和需要undo的事务列表？

【问题3】（6分）

在【问题2】中，假设系统开始执行前X=100，Y=50，Z=10，请问系统出现操作系统故障后，恢复后X，Y，Z各自的数值是多少？

【试题解析】：

【问题1】

- （1）首先重新安装原系统的数据库管理系统DBMS。
- （2）利用完全备份文件Backup_original，将数据库恢复到创建备份文件时的状态。
- （3）依次利用增量备份Backup_inc_1、Backup_inc_1和系统日志文件syslog进行恢复。

通过上述步骤，最终可恢复到系统出现故障前的状态。

【答案解析】

本题考查数据库的备份和恢复。

【问题1】

- （1）首先重新安装原系统的数据库管理系统DBMS。
- （2）利用完全备份文件Backup_original，将数据库恢复到创建备份文件时的状态。
- （3）依次利用增量备份Backup_inc_1、Backup_inc_1和系统日志文件syslog进行恢复。

通过上述步骤，最终可恢复到系统出现故障前的状态。

【问题2】

系统发生事务故障时，事务T1、T3已经提交，而T2没有提交。

redo的事务列表：T1、T3

undo的事务列表：T2

【答案解析】

【问题2】

系统发生事务故障时，事务T1、T3已经提交，而T2没有提交。

redo的事务列表：T1、T3

undo的事务列表: T2

【问题3】

最终结果: X=1, Y=8, Z=5

说明: 由于恢复后, 所有T2的操作都会被撤销, 因此只有T1和T3对数据的修改生效。

【答案解析】

【问题3】

最终结果: X=1, Y=8, Z=5

说明: 由于恢复后, 所有T2的操作都会被撤销, 因此只有T1和T3对数据的修改生效。

根据【问题2】的恢复处理队列, 对于undo队列, 对日志从后向前扫描, 撤销其数据修改操作; 对于redo事务, 对日志文件从前向后扫描, 重新对修改操作进行处理。

据题意, 事务T1、T2、T3执行情况如下所示。

日志记录编号	日志记录内容	操作说明	恢复操作
LSN1	<T1,START>	T1 开始	redo
LSN2	<T1, X, 100, 1>	T1 将 X 由 100 改为 1	redo
LSN3	<T2,START>	T2 开始	undo
LSN4	<T2, X, 1, 3>	T2 将 X 由 1 改为 3	undo
LSN5	<T3,START>	T3 开始	redo
LSN6	<T2, Y, 50, 6>	T2 将 Y 由 50 改为 6	undo
LSN7	<T3, Y, 6, 8>	T3 将 Y 由 6 改为 8	redo
LSN8	<T3, Z, 10, 9>	T3 将 Z 由 10 改为 9	redo
LSN9	<T2, Y, 8, 10>	T2 将 Y 由 8 改为 10	undo
LSN10	<T1,COMMIT>	T1 提交	redo
LSN11	<T3, Z, 9, 5>	T3 将 Z 由 9 改为 5	redo
LSN12	<T3,COMMIT>	T3 提交	redo
LSN13	CRASH	电源故障	

第 5 题: 解析题(本题1分)

某工厂的信息管理数据库的部分关系模式如下所示: 职工 (职工号, 姓名, 年龄, 月工资, 部门号, 电话, 办公室) 部门 (部门号, 部门名, 负责人代码, 任职时间) 关系模式的主要属性、含义及约束如表1所示, “职工”和“部门”关系示例分别如表2、3所示。表1 主要属性、含义及约束

属性	含义和约束条件
职工号	唯一标记每个职工的编号, 每个职工属于并且仅属于一个部门
部门号	唯一标记每个部门的编号, 每个部门有一个负责人, 且他(她)也是一个职工
月工资	500 元 ≤ 月工资 ≤ 5 000 元

表2 职工关系示例

职工号	姓名	年龄	月工资	部门号	电话	办公室
1001	郑俊华	26	1 000	1	8001234	主楼 201
1002	王 平	27	1100	1	8001234	主楼 201
2001	王晓华	38	1300	2	8001235	1 号楼 302
2002	李 力	24	800	2	8001236	1 号楼 303
3001	黎远军	42	1300	3	8001237	主楼 202
4001	李 源	24	800	4	8001245	2 号楼 102
4002	李兴民	36	1200	4	8001246	2 号楼 103
5001	赵 欣	25	0	NULL	...	...

表3 部门关系示例

部门号	部门名	负责人代码	任职时间
1	人事处	1002	2004-8 -3
2	机关	2001	2003 -8-3
3	销售科		
4	生产科	4002	2003-6 -1
5	车间		

【问题1】根据上述说明, 由SQL定义的“职工”和“部门”的关系模式, 以及统计各部门的人数C、工资总数Totals、平均工资Averages的D_S视图如下所示, 请在空缺处填入

正确内容。CREATE TABLE 部门(部门号CHAR(1) ①, 部门名CHAR(16), 负责人代码CHAR(4), 任职时间DATE, ② (职工号)); CREATE TABLE 职工(职工号CHAR(4), 姓名CHAR(8), 年龄NUMBER(3), 月工资NUMBER(4), 部门号CHAR(1), 电话CHAR(8), 办公室CHAR(8), ③ (部门号), CHECK ④); CREATE VIEW D_S (D, C, Totals, Averages)AS (SELECT 部门号, ⑤FROM 职工 ⑥);

【问题2】对于“职工”和“部门”关系，请指出下表中的各行是否可以插入，为什么？

1001	王新军	28	1000	1	8001234	主楼 201
2003	李 力	28	1000			
5802	赵晓啸	36	1500	6	8001568	3 号楼 503

【问题3】在问题1定义的视图D_S上，下面哪个查询或更新是允许执行的？为什么？(1) UPDATE D_S SET D=3 WHERE D=4;(2) DELETE FROM D_S WHERE C>4; ;(3) SELECT D,Averages FROM D_S WHERE C>(SELECT C FROM D_S WHERE D=:dept);(4) SELECT D,C FROM D_S WHERE Totals> 10000;(5) SELECT * FROM D_S;

【问题4】查询每个部门中月工资最高的职工号”的SQL语句如下。SELECT 职工号 FROM 职工 E WHERE 月工资= (SELECT Max (月工资) FROM职工 AS M WHERE M.部门号=E.部门号)

(1)请用30字以内文字简要说明该查询语句对查询效率的影响。

(2)对该查询语句进行修改，使它既可以完成相同功能，又可以提高查询效率。

【问题5】假定分别在“职工”关系中的“年龄”和“月工资”属性上创建了索引，如下的SELECT查询语句可能不会促使查询优化器使用索引，从而降低查询效率。请写出，既可以完成相同功能又可以提高查询效率的SQL语句。

【试题解析】：

问题1：

题号	答案
1	Primary key
2	Foreign key(负责人代码) references 职工
3	Foreign key(部门号) references 部门
4	月工资 Between 500 and 5000
5	Count(*), sum(月工资), avg(月工资)
6	Group by 部门号

问题2：第1行不能插入“职工”关系，它违反了实体完整性中主键必须唯一区分关系中的每一个属性的规则。

第2行可以插入“职工”关系，尽管“部门号”、“电话”和“办公室”属性为空，但是它表示该雇员还没有分配到某个部门。

第3行不能插入“职工”关系，它违反了参照完整性的规则，因为在“部门”关系中不存在编号为6的部门。

问题3：此问考查的是视图定义的掌握。1和2都不能更新，3、4和5查询可以执行。因为D_S是只读视图，视图可以像基表一样用于查询。所以D_S不能更新但可以查询。

问题4：（1）：对于外层的“职工”关系E中的每一个元组，都要对内层的整个“职工”关系M进行检索，因此查询效率不高。（2）：SELECT 职工号 FROM 职工，(SELECT Max (月工资) AS 最高工资，部门号 GROUP BY部门号) depMax WHERE 月工资=最高工资 AND 职工.部门号=depMax.部门号

问题5：SELECT 姓名，年龄，月工资 FROM 职工WHERE 年龄>45 OR 周工资< 1000

第6题：解析题(本题1分)

某图书馆的管理系统部分需求和设计结果描述如下：图书馆的主要业务包括以下几项：

(1)对所有图书进行编目，每一书目包括ISBN号、书名、出版社、作者、排名，其中一部书可以有多个作者，每名作者有唯一的一个排名；

(2)对每本图书进行编号，包括书号、ISBN号、书名、出版社、破损情况、存放位置和定价，其中每一本书有唯一的编号，相同ISBN号的书中集中存放，有相同的存储位置，相同ISBN号的书或因不同印刷批次而定价不同；

(3)读者向图书馆申请借阅资格，办理借书证，以后凭借书证从图书馆借阅图书。办理借书证时需登记身份证号、姓名、性别、出生年月日，并交纳指定金额的押金。如果所借图书定价较高时，读者还须补交押金，还书后可退还所补交的押金；

(4)读者借阅图书前，可以通过ISBN号、书名或作者等单一条件或多个条件组合进行查询。根据查询结果，当有图书在库时，读者可直接借阅；当所查书目的所有图书已被他人借走时，读者可进行预约，待他人还书后，由馆员进行电话通知；

(5)读者借书时，由系统生成本次借书的唯一流水号，并登记借书证号、书号、借书日期，其中同时借多本书使用同一流水号，每种书目都有一个允许一次借阅的借书时长，一般为90天，不同书目有不同的借书时长，并且可以进行调整，但调整前所借出的书，仍按原借书时长进行处理；

(6)读者还书时，要登记还书日期，如果超出借书时长，要缴纳相应的罚款；如果所还图书由借书者在持有期间造成破损，也要进行登记并进行相应的罚款处罚。初步设计的该图书馆管理系统，其关系模式如图4-1所示。

书目 (ISBN号, 书名, 出版社, 作者, 排名, 借书时长)
图书 (书号, ISBN号, 书名, 出版社, 破损情况, 存放位置, 定价)
读者 (借书证号, 身份证号, 姓名, 性别, 出生年月日, 联系电话, 押金)
预约 (预约流水号, ISBN号, 借书证号, 预约日期)
借还 (流水号, 借书证号, 书号, 借书日期, 还书日期, 罚款金额, 罚款原因)

【问题1】对关系“借还”，请回答以下问题：(1)列举出所有候选键；(2)根据需求描述，借还关系能否实现对超出借书时长的情况进行正确判定？用60字以内文字简要叙述理由。如果不能，请给出修改后的关系模式（只修改相关关系模式属性时，仍使用原关系名，如需分解关系模式，请在原关系名后加1，2，...等进行区别）。

【问题2】对关系“图书”，请回答以下问题：(1)写出该关系的函数依赖集；(2)判定该关系是否属于BCNF，用60字以内文字简要叙述理由。如果不是，请进行修改，使其满足BCNF,如果需要修改其它关系模式，请一并修改，给出修改后的关系模式（只修改相关关系模式属性时，仍使用原关系名，如需分解关系模式，请在原关系名后加1，2，...进行区别）。

【问题3】对关系“书目”，请回答以下问题：(1)它是否属于第四范式，用60字以内文字叙述理由。(2)如果不是，将其分解为第四范式，分解后的关系名依次为：书目1，书目2，...。如果在解决【问题1】、【问题2】时，对该关系的属性进行了修改，请沿用修改后的属性。

【试题解析】：

【问题1】(1) 候选键：(流水号，书号) (2) 不能。还书时读取书目中的借书时长，可能在借书后该时长发生变化，不满足按原借书时长计算的要求。在借还关系中增加借书时长属性，借书时根据书目中的借书时长值写入该值。修改后的“借还”关系：借还(流水号，借书证号，书号，借书日期，借书时长，还书日期，罚款金额，罚款原因)

【问题2】(1) $FD = \{ \text{书号} \rightarrow (\text{ISBN号, 破损情况, 定价}), \text{ISBN号} \rightarrow (\text{书名, 出版社, 存放位置}) \}$ (2) 该关系不属于BCNF，存在非主属性对码的传递依赖。修改内容：去掉书名和出版社属性，将存放位置属性移至书目关系。修改后的关系模式：图书(书号，ISBN号，破损情况，定价) 书目(ISBN号、书名、出版社、作者、排名、存放位置、借书时长)

【问题3】(1) 不属于第四范式。存在嵌入的多值依赖ISBN号 $\twoheadrightarrow$ (作者，排名) (2) 修改后的关系模式：书目1(ISBN号，书名，出版社，存放位置，借书时长) 书目2(ISBN号，作者，排名)

【问题1】本题考查的是数据库逻辑结构设计和关系理论的应用，属于比较传统的题目，考查点也与往年类似。本问题考查对候选码和需求。针对借还关系，根据题干描述，“读者借书时，由系统生成本次借书的唯一流水号，并登记借书证号、书号、借书日期，其中同时借多本书使用同一流水号”，说明流水号不能唯一确定借阅记录，还需要借阅书的参与，而书号可以唯一确定一本书，故借还关系的候选码应由流水号和书号构成。关系模式的设计应满足应用需求。通过题干中的描述，“不同书目有不同的借书时长，并且可以进行调整，但调整前所借出的书，仍按原借书时长进行处理”，借书时长应该是借书时确定的，从书目的属性中读取，作为借书关系的属性，以后借书时长在书目关系中修改，并不影响已发生的借还关系。

【问题2】本问题考查函数依赖和BCNF。根据描述“每一本书有唯一的编号，相同ISBN号的书中集中存放，有相同的存储位置，相同ISBN号的书或因不同印刷批次而定价不同”，得出书号决定定价，破损情况是每本书的具体情况，也决定于书号，而书名、出版社和存放位置应由ISBN号决定，故函数依赖集为 $\{ \text{书号} \rightarrow (\text{ISBN号, 破损情况, 定价}), \text{ISBN号} \rightarrow (\text{书名, 出版社, 存放位置}) \}$ 。根据函数依赖集，图书关系的候选码为书号，存在非主属性书名、出版社和存放位置等对候选码书号的传递依赖，不属于BCNF。书名和出版社属性在书目关系中已有，无需在图书关系中重复出现，同时存放位置由ISBN号所决定，应移至书目关系中，则剩余属性书号、ISBN号、破损情况和定价构成新的关系模式，属于BCNF。

【问题3】本问题考查4NF和模式分解。根据题干的描述“一部书可以有多个作者，每名作者有唯一的一个排名”，得出多值依赖ISBN号 $\twoheadrightarrow$ (作者，排名)，为嵌入式的多值依赖，因此，书目关系不属于4NF。根据分解算法，将多值依赖独立为一关系模式，从原关系模式中去掉多值依赖的右部属性即可。

第7题：解析题(本题1分)

某小区由于建设时间久远，停车位数量无法满足所有业主的需要，为公平起见，每年进行一次抽签来决定车位分配。小区物业拟建立一个信息系统，对停车位的使用和收费进行管理。

【需求描述】(1) 小区内每套房屋可能有多名业主，一名业主也可能在小区内有多套房屋。业主信息包括业主姓名、身份证号、房号、房屋面积，其中房号不重复。

(2) 所有车位都有固定的编号，且同一年度所有车位的出租费用相同，但不同年份的出租费用可能不同。

(3) 所有车位都参与每年的抽签分配。每套房屋每年只能有一次抽签机会。抽中车位的业主需一次性缴纳全年的车位使用费用，且必须指定唯一的汽车使用该车位。

(4) 小区车辆出入口设有车牌识别系统，可以实时识别进出的汽车车牌号。为方便门卫确认，系统还需登记汽车的品牌和颜色。

【逻辑结构设计】根据上述需求，设计出如下关系模式：业主(业主姓名，业主身份证号，房号，房屋面积) 车位(车位编号，房号，车牌号，汽车品牌，汽车颜色，使用年份，费用)

【问题1】对关系“业主”，请回答以下问题：(1) 给出“业主”关系的候选键。(2) 它是否为2NF，用60字以内文字简要叙述理由。(3) 将其分解为BCNF，分解后的关系名依次为：A1,A2, ..., 并用下划线标示分解后的各关系模式的主键。

【问题2】对关系“车位”，请回答以下问题：(1) 给出“车位”关系的候选键。(2) 它是否为3NF，用60字以内文字简要叙述理由。(3) 将其分解为BCNF，分解后的关系名依次为：B1,B2, ..., 并用下划线标示分解后的各关系模式的主键。

【问题3】若临时车辆进入小区，按照进入和离开小区的时间进行收费(每小时2元)。试增加“临时停车”关系模式，用100字以内文字简要叙述解决方案。

【试题解析】：

【问题1】本题考查数据库理论规范化及应用，属于比较传统的题目，考查点也与往年类似。本问题考查候选键和第二范式。“业主”关系的候选键为：房号，业主身份证号。

分析“业主”关系的函数依赖可知：房号，业主身份证号 $\rightarrow$ 业主姓名，业主身份证号，房号，房屋面积根据第二范式的要求：每一个非主属性完全函数依赖于码，而根据“业主”关系的函数依赖：房号 $\rightarrow$ 房屋面积可知，存在非主属性对候选键的部分依赖。所以，“业主”关系模式不满足第二范式。

分解后的关系模式为：A1(房号，业主身份证号) A2(房号，房屋面积) A3(业主身份证号，业主姓名)

【问题2】本问题考查第三范式。根据第三范式的要求：每一个非主属性既不部分依赖于码也不传递依赖于码。“车位”关系的候选键为：(车位编号，使用年份)，(房号，使用年份)或(车牌号，使用年份)存在非主属性“汽车品牌”(或“汽车颜色”)对候选键“车位编号，使用年份”的传递依赖：(车位编号，使用年份) $\rightarrow$ 车牌号，车牌号 $\rightarrow$ 汽车品牌。

故(车位编号，使用年份) $\rightarrow$ 汽车品牌，为传递依赖。所以，“车位”关系模式不满足第三范式。分解后的关系模式为：B1(使用年份，费用) B2(车牌号，汽车品牌，汽车颜色) B3(车位编号，使用年份，房号，车牌号)或B3(车位编号，使用年份，房号，车牌号)或B3(车位编号，使用年份，车牌号，房号)

【问题3】本问题考查增加新的关系。因为需要根据进入和离开小区的时间进行收费，所以在增加的“临时停车”关系模式中只需要体现车牌号、进入时间和离开时间即可，即增加的关系模式为：临时停车(车牌号，进入时间，离开时间)。需要注意的是：这三个属性是必须有的，也可以出现其他属性。